Accès aux services de santé et chocs sanitaires des ménages nigérians

Analyse 3 – Projet Statistique sous R et Python | ENSAE ISE 1, 2025-2026 Nigeria General Household Survey (GHS) Panel – Wave 4 (2018)

Groupe 7 | Herman YAMAHA — Bourama DIALLO
École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre NDIAYE

17 mars 2026

Contents

Contexte et objectifs **1**

1 Données et méthodologie **2**
1.1 Sources de données 2
1.2 Méthodes statistiques 2

2 Résultats **3**
2.1 Morbidité déclarée : niveau global et disparités 3
2.2 Profil des pathologies déclarées 5
2.3 Recours aux soins : qui consulte et où ? 5
2.4 Distribution des dépenses de santé 6
2.5 Inégalités socio-économiques d'accès aux soins 8
2.6 Comparaison rural/urbain des dépenses 8

3 Synthèse **10**

Références bibliographiques **10**

Contexte et objectifs

Le Nigeria figure parmi les pays à plus forte charge sanitaire d'Afrique subsaharienne. Avec une couverture sanitaire universelle incomplète et de profondes disparités socio-économiques, l'accès aux soins y reste inégalement réparti selon le milieu de résidence, le sexe, l'âge et le niveau de richesse.

Ce rapport analyse les épisodes de maladie, les comportements de recours aux soins et les dépenses de santé des ménages nigérians à partir des données du **Nigeria General Household Survey (GHS) Panel, vague 4 (2018)**. Il répond à six questions analytiques : le niveau de morbidité, les pathologies les plus fréquentes, les prestataires de soins consultés, la distribution des dépenses, le lien entre richesse et recours aux soins, et les disparités rurales/urbaines.

1 Données et méthodologie

1.1 Sources de données

L'analyse mobilise quatre fichiers issus de la vague Post-Harvest 2018 du GHS Panel, programme LSMS-ISA de la Banque Mondiale :

Fichier	Contenu	Variables mobilisées
`sect4a_harvestw4`	Section santé individuelle	Morbidité, recours aux soins, dépenses
`sect1_harvestw4`	Démographie	Sexe, âge, milieu de résidence
`secta_harvestw4`	Caractéristiques du ménage	Localisation (urbain/rural), État
`totcons_final`	Agrégat de consommation	Dépense par tête ajustée (quintile)

L'enquête couvre **22 171 individus de 5 ans et plus**. La jointure entre fichiers est réalisée sur les identifiants ménage (`hhid`) et individu (`indiv`).

Note : Dans le GHS Wave 4, les variables de santé se trouvent dans `sect4a` (et non `sect3a` comme dans les vagues antérieures). Les correspondances sont : `s4aq3` = maladie/blessure, `s4aq6a` = praticien consulté, `s4aq9/14/17` = dépenses de santé.

1.2 Méthodes statistiques

Les méthodes utilisées sont exclusivement descriptives et inférentielles, sans modélisation.

Taux de morbidité. La morbidité est mesurée comme la proportion d'individus ayant déclaré au moins une maladie ou blessure dans les quatre semaines précédant l'enquête (`s4aq3 = 1`). Les intervalles de confiance à 95% sont calculés par l'approximation de Wilson :

$$\mathrm{IC}_{95\%} = \hat{p} \pm 1{,}96\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Classement des pathologies. Les types d'affections (`s4aq3b_1`) sont classés par fréquence et regroupés en trois catégories cliniques : *infectieuse*, *chronique* et *traumatique*, selon le codebook du questionnaire.

Analyse du recours aux soins. Le type de praticien consulté (`s4aq6a`) est recodé en cinq groupes : *hôpital/clinique*, *pharmacie*, *tradipraticien*, *agent de santé communautaire* et *aucun recours*.

Distribution des dépenses. La dépense totale de santé additionne trois postes : consultation (`s4aq9`), médicaments (`s4aq14`) et hospitalisation (`s4aq17`). L'histogramme est tracé en échelle logarithmique, adaptée à cette distribution fortement asymétrique. Les valeurs aberrantes sont identifiées par la règle de Tukey étendue :

$$\text{Seuil} = Q_3 + 3 \times (Q_3 - Q_1)$$

Test d'indépendance. L'association entre recours aux soins et quintile de consommation est testée par le **chi-deux de Pearson**. La force de l'association est mesurée par le **V de Cramér** :

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \times (\min(r,c) - 1)}}$$

Comparaison rural/urbain. La comparaison des dépenses médianes est réalisée par le **test de Wilcoxon-Mann-Whitney**. La taille d'effet est mesurée par le r de Rosenthal :

$$r = \frac{|Z|}{\sqrt{n}}$$

2 Résultats

2.1 Morbidité déclarée : niveau global et disparités

Sur l'ensemble de l'échantillon, **9.3%** des individus ont déclaré au moins une maladie ou blessure dans les quatre semaines précédant l'enquête (IC 95% : [8.9% ; 9.7%]), soit **2 065 individus malades** sur les 22 171 enquêtés.

Deux disparités structurelles sont mises en évidence. Par sexe, les femmes présentent un taux de morbidité plus élevé (10.3%) que les hommes (8.4%), un écart observé dans tous les groupes d'âge adultes. Par groupe d'âge, la morbidité suit une progression quasi-monotone : elle est la plus faible chez les jeunes adultes (15-24 ans) et la plus élevée chez les personnes de 65 ans et plus.

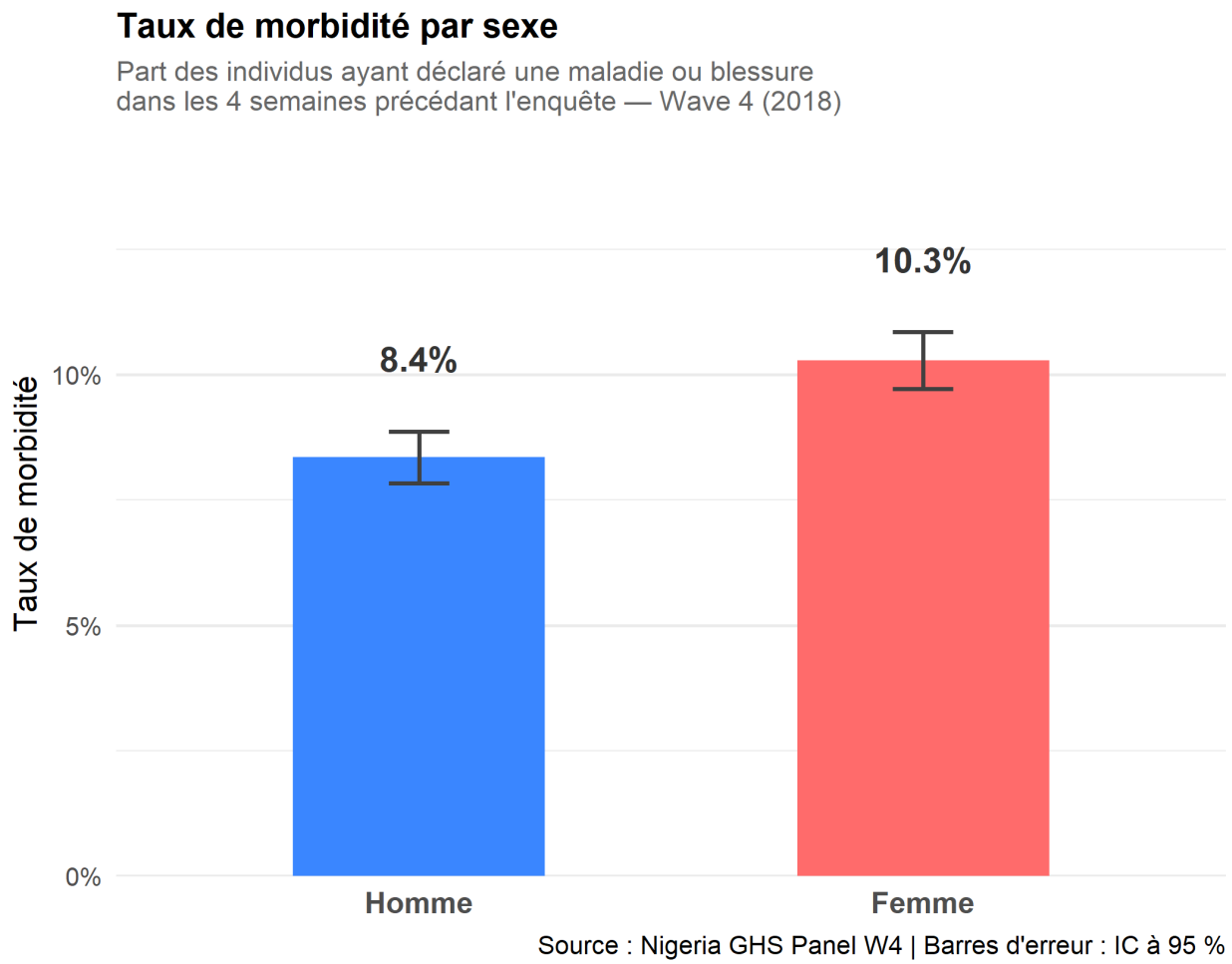

Figure 1: Taux de morbidité par sexe avec IC à 95%. Source : Nigeria GHS Panel W4.

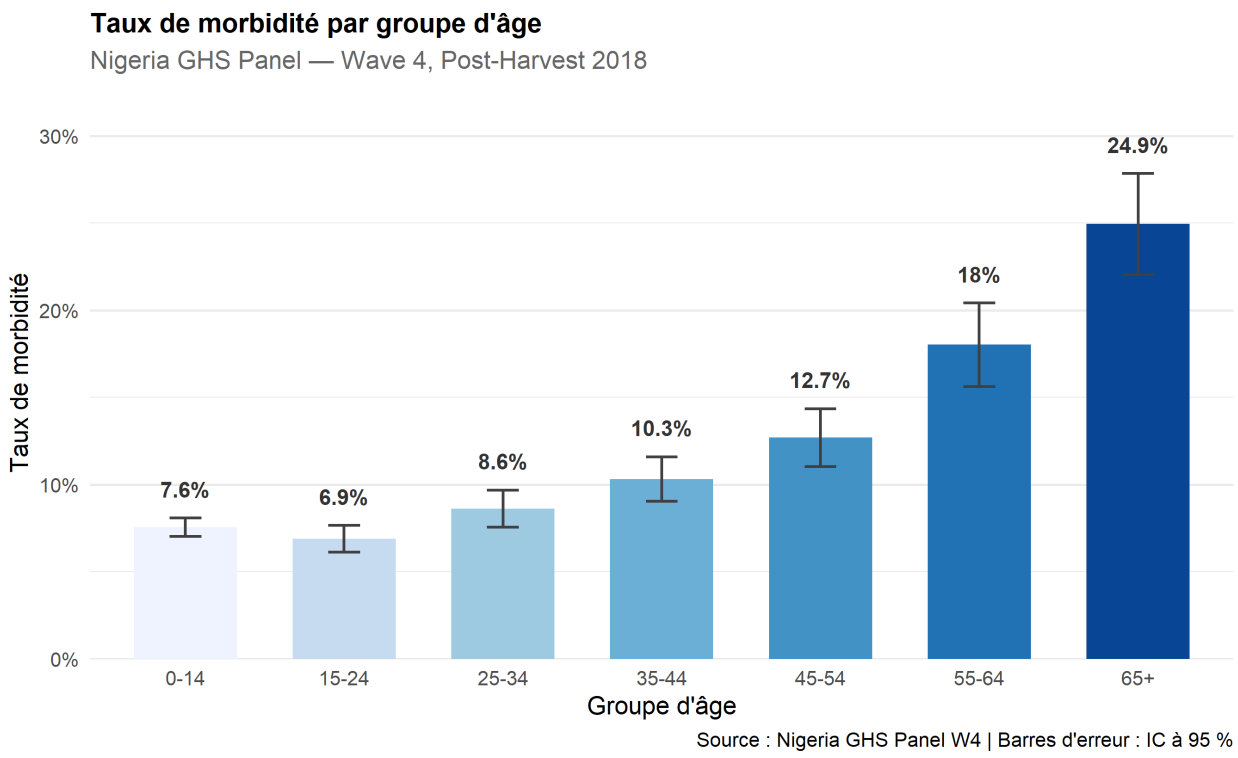

Figure 2: Taux de morbidité par groupe d'âge avec IC à 95%. Source : Nigeria GHS Panel W4.

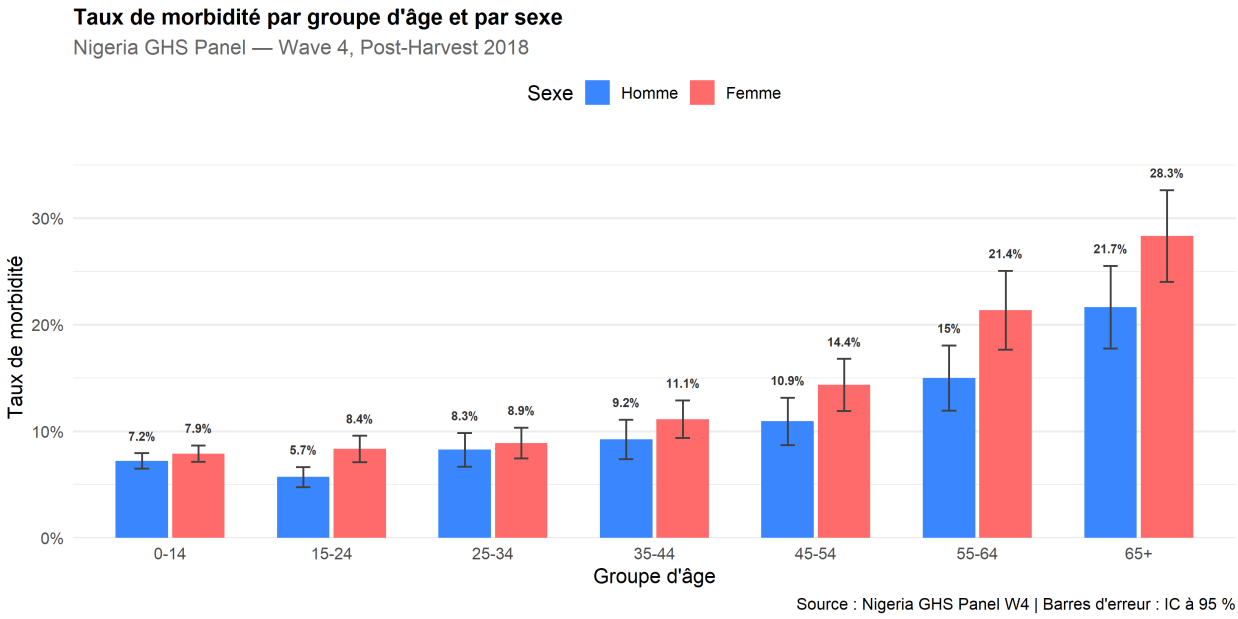

Figure 3: Taux de morbidité croisé sexe x groupe d'âge. Source : Nigeria GHS Panel W4.

2.2 Profil des pathologies déclarées

La figure ci-dessous présente les dix affections les plus fréquemment déclarées, classées par ordre croissant d'effectif et colorées selon leur catégorie clinique.

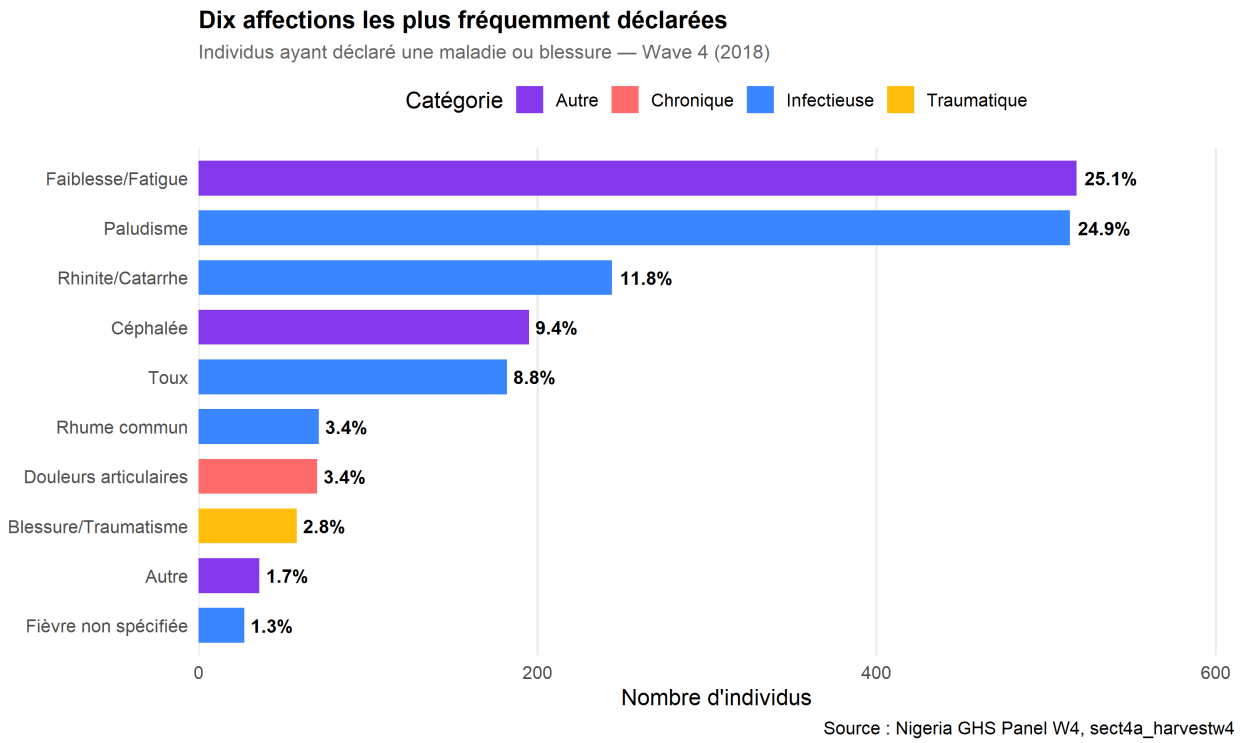

Figure 4: Dix affections les plus fréquentes parmi les individus malades. Source : Nigeria GHS Panel W4.

La faiblesse/fatigue (27,0%) et le paludisme (26,8%) dominent quasi à égalité et représentent ensemble plus de la moitié des cas déclarés. Les maladies infectieuses concentrent la majorité de la charge morbide, confirmant le contexte épidémiologique du Nigeria. Les pathologies chroniques et traumatiques sont minoritaires dans les déclarations spontanées — un résultat probablement sous-estimé, ces affections étant moins susceptibles d'être perçues comme des maladies au sens de l'enquête.

2.3 Recours aux soins : qui consulte et où ?

La figure ci-après décrit la fréquence de consultation selon le type de prestataire parmi les individus ayant déclaré une maladie ou blessure.

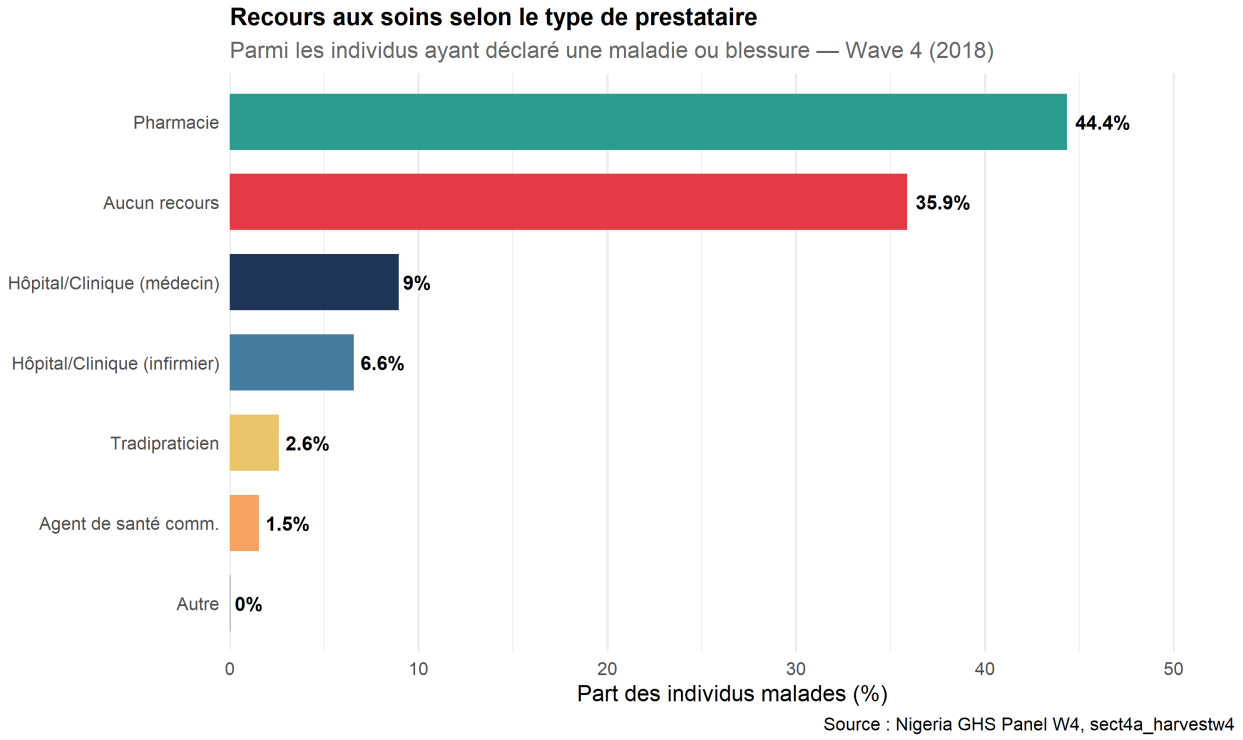

Figure 5: Recours aux soins par type de prestataire parmi les individus malades. Source : Nigeria GHS Panel W4.

Le résultat le plus saillant est la **prédominance du non-recours** : 35,9% des individus malades ne consultent aucun praticien, ce qui révèle des barrières d'accès importantes (coût, distance, manque de confiance). Parmi ceux qui consultent, la pharmacie constitue le premier recours (44,4%), devant les hôpitaux et cliniques (15,5%). Ce résultat est cohérent avec la littérature sur l'automédication en Afrique subsaharienne : l'achat direct de médicaments permet d'éviter le coût et le délai d'une consultation médicale formelle. Le tradipraticien (2,6%) et les agents de santé communautaires (1,5%) représentent des recours marginaux.

2.4 Distribution des dépenses de santé

La distribution des dépenses est **fortement asymétrique à droite** : la médiane s'établit à **800 Naira** (Q1 = 350, Q3 = 2 500), avec une queue droite s'étendant jusqu'à plusieurs millions de Naira pour les cas d'hospitalisation. L'échelle logarithmique est indispensable pour visualiser cette distribution. La figure ci-dessous montre que les dépenses liées à l'hospitalisation sont les plus élevées et les plus dispersées entre prestataires.

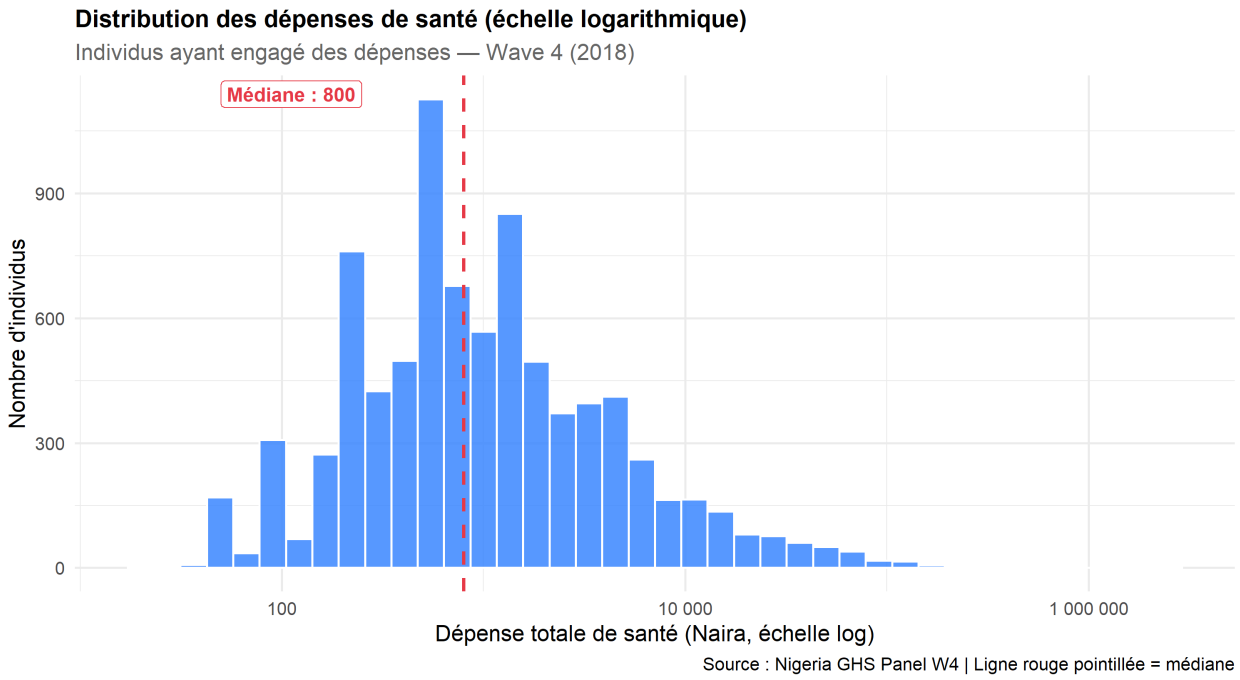

Figure 6: Distribution des dépenses de santé – échelle logarithmique. Source : Nigeria GHS Panel W4.

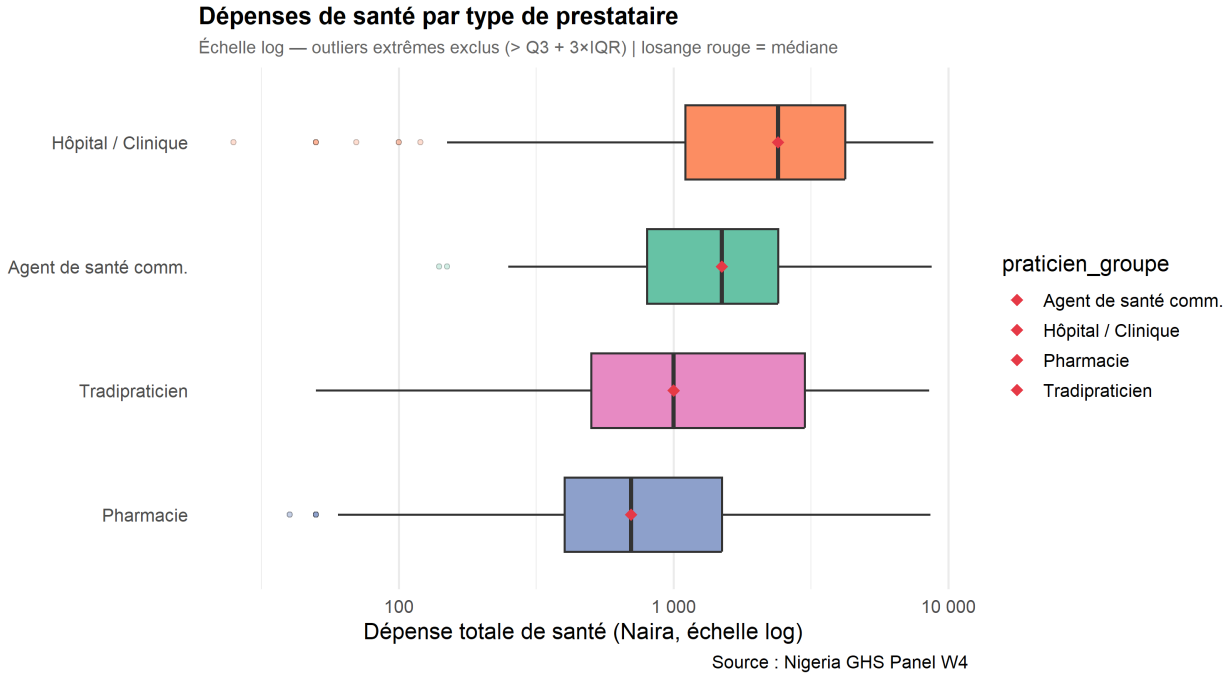

Figure 7: Dépenses par type de prestataire – échelle log, outliers extrêmes exclus. Source : Nigeria GHS Panel W4.

2.5 Inégalités socio-économiques d'accès aux soins

La figure suivante met en évidence un **gradient socio-économique clair** dans le recours aux soins. Le taux de consultation passe de 3,5% dans le quintile le plus pauvre (Q1) à 8,3% dans le plus riche (Q5), soit une progression de plus du double.

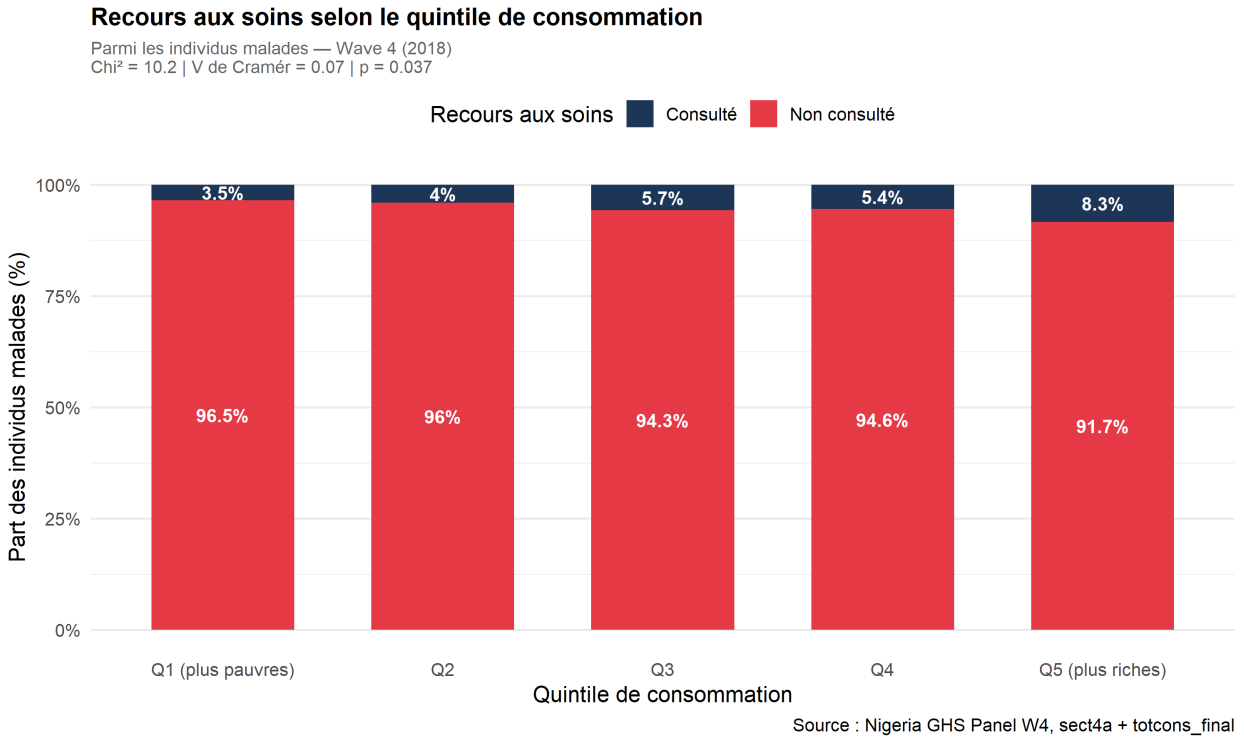

Figure 8: Recours aux soins selon le quintile de consommation. Source : Nigeria GHS Panel W4.

Le test du chi-deux confirme que cette association est statistiquement significative : $\chi^2(4) = 10.2$, $p = 0.037$. Le V de Cramér ($V = 0.07$) indique une association faible mais réelle. Ces résultats révèlent une inégalité structurelle : les ménages les plus pauvres sont précisément ceux qui consultent le moins, créant un cercle vicieux entre pauvreté et accumulation de pathologies non traitées.

2.6 Comparaison rural/urbain des dépenses

La figure ci-après compare la distribution des dépenses de santé entre zones rurales et urbaines à l'aide d'un violin plot superposé à un boxplot, sur échelle logarithmique.

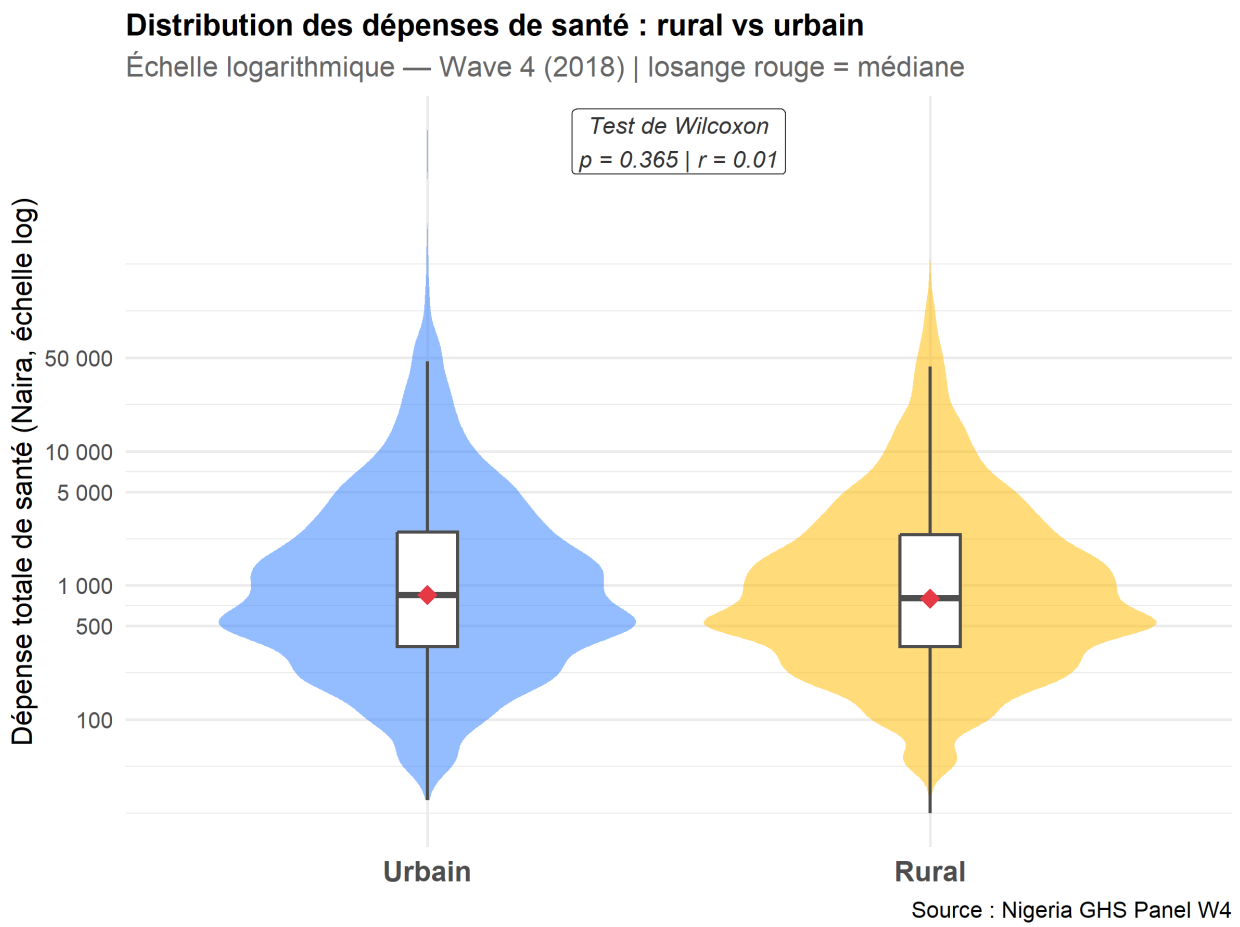

Figure 9: Distribution des dépenses de santé : rural vs urbain – échelle logarithmique. Source : Nigeria GHS Panel W4.

Les médianes sont proches (850 Naira en urbain vs 800 Naira en rural). Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney confirme l'absence de différence statistiquement significative ($W = 7\ 723\ 916$; $p = 0.365$; $r = 0.01$). Ce résultat contre-intuitif s'explique par la structure du recours aux soins : en milieu rural, on consulte moins souvent, mais quand on le fait, les dépenses engagées sont comparables à celles du milieu urbain. C'est donc le *taux d'accès* qui diffère entre milieux, et non le coût unitaire des soins.

3 Synthèse

Table 2: Récapitulatif des principaux indicateurs – Nigeria GHS Panel W4 (2018)

Indicateur	Résultat
Taux de morbidité global	9,3% [IC 95% : 8,9-9,7%]
Taux de morbidité – Femmes	10,3%
Taux de morbidité – Hommes	8,4%
Première affection déclarée	Faiblesse/Fatigue (27,0%) et Paludisme (26,8%)
Taux de non-recours aux soins	35,9% des individus malades
Premier prestataire consulté	Pharmacie (44,4%)
Médiane des dépenses de santé	800 Naira (Q1=350, Q3=2 500)
Test chi-deux (recours x quintile)	chi2=10,20 ; p=0,037 ; V=0,070 (association faible)
Test Wilcoxon (dépenses rural/urbain)	p=0,365 ; r=0,01 (non significatif)

Cette analyse conduit à cinq constats principaux :

1. Une morbidité modérée mais inégalement répartie. Environ 9,3% des individus déclarent une maladie ou blessure. La charge est plus lourde chez les femmes et progresse fortement avec l'âge.

2. Un profil épidémiologique dominé par les maladies infectieuses. Le paludisme et les syndromes d'affaiblissement général dominent les déclarations, en cohérence avec le profil épidémiologique d'un pays tropical à revenu intermédiaire inférieur.

3. Un recours aux soins largement informel. Plus d'un tiers des malades ne consulte personne, et près de la moitié s'oriente vers la pharmacie sans prescription médicale.

4. Des inégalités socio-économiques d'accès confirmées. Le gradient de consultation selon le quintile de richesse, validé statistiquement, témoigne de barrières financières à l'accès aux soins formels.

5. Une absence de différence significative des dépenses rural/urbain. C'est le taux d'accès qui varie selon le milieu, pas le coût unitaire des soins.

Références bibliographiques

- World Bank (2019). *Nigeria General Household Survey Panel 2018-2019, Wave 4.* LSMS-ISA. Washington DC : The World Bank.
- Deaton, A. (1997). *The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy.* Baltimore : Johns Hopkins University Press.
- Gwatkin, D.R. et al. (2007). *Socio-Economic Differences in Health, Nutrition, and Population within Developing Countries.* Washington DC : World Bank.

Rapport produit avec R Markdown dans le cadre du cours de Projet Statistique sous R et Python – ENSAE, 2025-2026.